

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

136. Resposta correta: B

C 1 H 1

- a)(F) Possivelmente, foi considerado que 1 nanômetro equivale a 10^{-6} metro em vez de 10^{-9} metro, obtendo-se que a medida do comprimento de onda, em metro, do feixe de luz utilizado na terapia de fotobiomodulação representada em notação científica seria $8,5 \times 10^2 \times 10^{-6} = 8,5 \times 10^{-4}$.
- b)(V) Os feixes de luz, conforme indicado no texto-base, medem 850 nanômetros (nm). Além disso, sabe-se que 1 nanômetro é a bilionésima parte do metro, isto é, $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$. Assim, o comprimento de onda do feixe de luz mede, em metro, 850×10^{-9} ; contudo, em notação científica, o número 850 é expresso por $8,5 \times 10^2$. Portanto, a medida do comprimento de onda, em metro, do feixe de luz utilizado na terapia de fotobiomodulação representada em notação científica é $8,5 \times 10^2 \times 10^{-9} = 8,5 \times 10^{-7}$.
- c)(F) Possivelmente, foi considerado que em notação científica, o número 850 seria expresso por $8,5 \times 10$, encontrando-se que a medida do comprimento de onda, em metro, do feixe de luz utilizado na terapia de fotobiomodulação representada em notação científica seria $8,5 \times 10 \times 10^{-9} = 8,5 \times 10^{-8}$.
- d)(F) Possivelmente, foi considerado que 1 nanômetro equivale a 10^{-12} metro em vez de 10^{-9} metro, obtendo-se que a medida do comprimento de onda, em metro, do feixe de luz utilizado na terapia de fotobiomodulação representada em notação científica seria $8,5 \times 10^2 \times 10^{-12} = 8,5 \times 10^{-10}$.
- e)(F) Possivelmente, foi considerado que em notação científica, o número 850 seria expresso por $8,5 \times 10^{-2}$, encontrando-se que a medida do comprimento de onda, em metro, do feixe de luz utilizado na terapia de fotobiomodulação representada em notação científica seria $8,5 \times 10^{-2} \times 10^{-9} = 8,5 \times 10^{-11}$.

137. Resposta correta: C

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que, para encontrar o número de estrelas do último degrau, seria necessário desprezar a quantidade de estrelas dos degraus 1 e 2, já que esses números foram apresentados no texto-base. Com isso, calculou-se o a_{48} em vez do a_{50} , obtendo-se $a_{48} = 3 + (48 - 1) \cdot 3 = 144$.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética seria $a_n = (n - 1) \cdot r$ em vez de $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$, obtendo-se $a_{50} = (50 - 1) \cdot 3 \Rightarrow a_{50} = 147$.
- c)(V) Pelo texto-base, sabe-se que o 1º, o 2º e o 3º degraus da escadaria terão 3, 6 e 9 estrelas, respectivamente. Observando-se a sequência que representa a quantidade de estrelas pintadas em cada degrau, nota-se que a diferença entre um termo e o termo anterior, a partir do 2º termo, é constante e igual a 3. Portanto, a sequência é uma progressão aritmética cuja razão é $r = 3$.

Para determinar o número de estrelas pintadas no último degrau, utiliza-se a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, ou seja, $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$. Nesse caso, como a escadaria possui 50 degraus e no 1º degrau haverá 3 estrelas, então $n = 50$ e $a_1 = 3$.

$$a_{50} = 3 + (50 - 1) \cdot 3$$

$$a_{50} = 3 + 49 \cdot 3$$

$$a_{50} = 150$$

Portanto, considerando que o artista manterá o padrão de pintura em toda a escadaria, o número de estrelas pintadas no último degrau será 150.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética seria $a_n = (n + 1) \cdot r$ em vez de $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$, encontrando-se $a_{50} = (50 + 1) \cdot 3 \Rightarrow a_{50} = 153$.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética seria $a_n = a_1 + (n + 1) \cdot r$ em vez de $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$, encontrando-se $a_{50} = 3 + (50 + 1) \cdot 3 \Rightarrow a_{50} = 156$.

138. Resposta correta: C

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a razão entre os tempos em transporte e, ainda, considerou-se a ordem inversa, encontrando-se $\frac{90}{150} = 0,6$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a razão entre as entregas realizadas por hora, obtendo-se $\frac{2}{3} = 0,6$, que vale, aproximadamente, 0,7.
- c)(V) Calculando-se o total de entregas em cada uma das categorias, A e B, obtêm-se:

■ **Categoria A:** $150 \text{ h} \cdot 2 \text{ ton/h} = 300 \text{ ton}$.

■ **Categoria B:** $90 \text{ h} \cdot 3 \text{ ton/h} = 270 \text{ ton}$.

Assim, a razão pedida vale $\frac{300}{270} = 1,1$, que é, aproximadamente, 1,1.

- d)(F) Possivelmente, calculou-se a razão entre as entregas realizadas por hora e, ainda, considerou-se a ordem inversa, encontrando-se $\frac{3}{2} = 1,5$.

- e)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a razão entre os tempos em transporte, encontrando-se $\frac{150}{90} = 1,6$, que vale, aproximadamente, 1,7.

139. Resposta correta: A

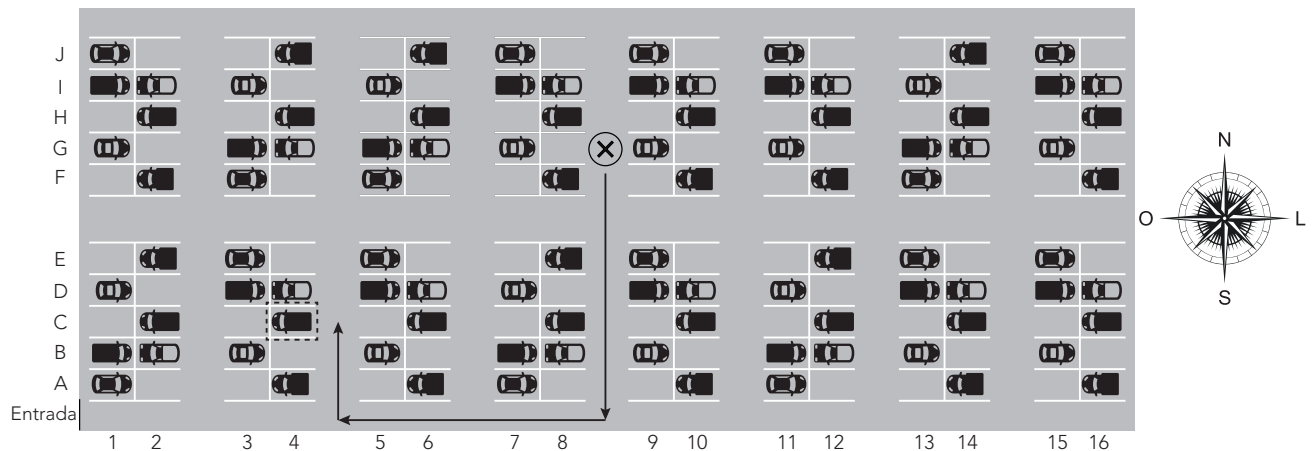
C 3 H 12

- a)(V) Como 1 pé equivale 30,48 centímetros e 1 metro corresponde a 100 centímetros, conclui-se que 40 mil pés equivalem a $40000 \cdot 30,48 = 1219200$ centímetros, ou a $1219200 : 100 = 12192$ metros. Sabendo-se que 1 milha náutica corresponde a 1852 metros, conclui-se que 40 mil pés correspondem a $12192 : 1852 \cong 6,58$ milhas náuticas.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se a conversão de pé para milha terrestre em vez de para milha náutica, obtendo-se $12192 : 1609,34 \cong 7,58$ milhas terrestres.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que 1 metro equivale a 10 centímetros, de modo que se obteve 65,83 milhas náuticas.
- d)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se a medida em centímetro pela medida em metro de uma milha náutica, obtendo-se 658,32 milhas náuticas.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se a conversão de pé para milha terrestre em vez de para milha náutica. Além disso, apenas dividiu-se a medida em centímetro pela medida em metro de uma milha terrestre, obtendo-se 757,58 milhas terrestres.

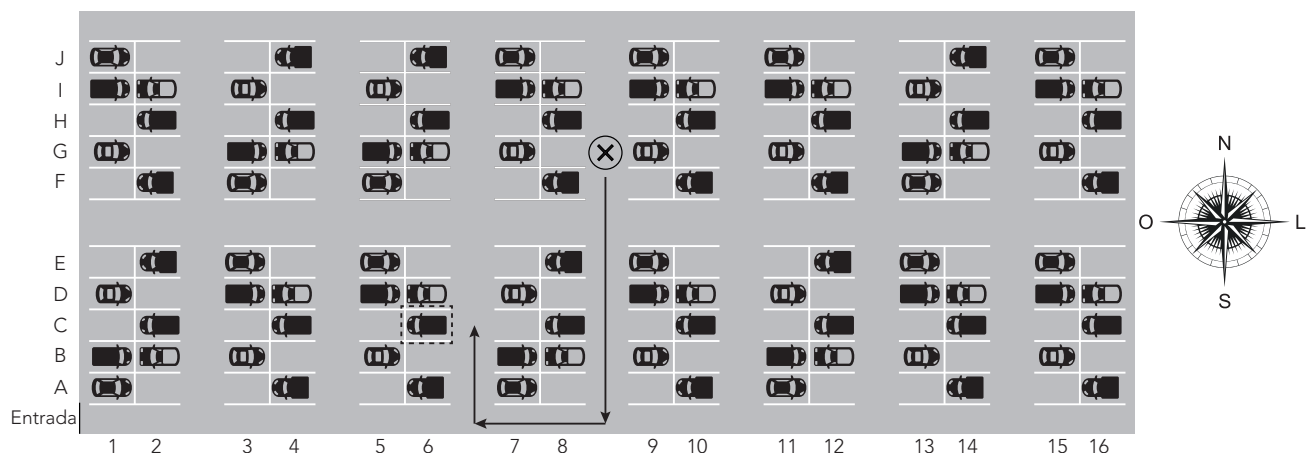
140. Resposta correta: A

C 2 H 6

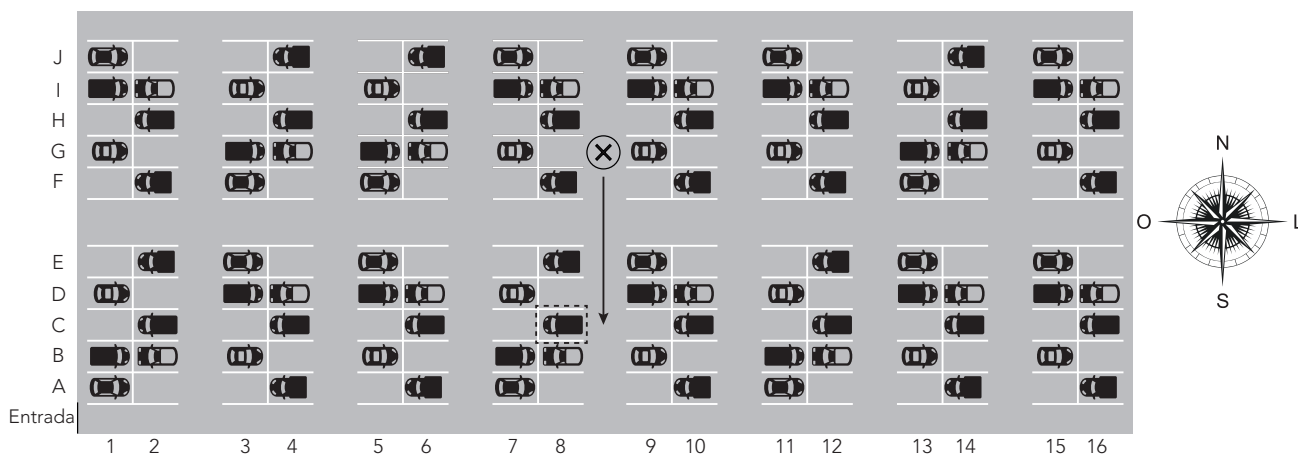
- a)(V) O membro da equipe de segurança está posicionado na fileira G, entre as colunas 8 e 9, e direcionado para o sul. Ele segue em frente, na direção sul, e, ao passar entre as vagas A8 e A9, ele dobra à direita, seguindo à direção oeste. Continuando o trajeto, ele passa pelas vagas A8, A7, A6 e A5, quando dobra à direita novamente. Como o carro está à esquerda e localizado na fileira C, então a posição do carro com o alarme acionado é C4, conforme indica a figura a seguir.



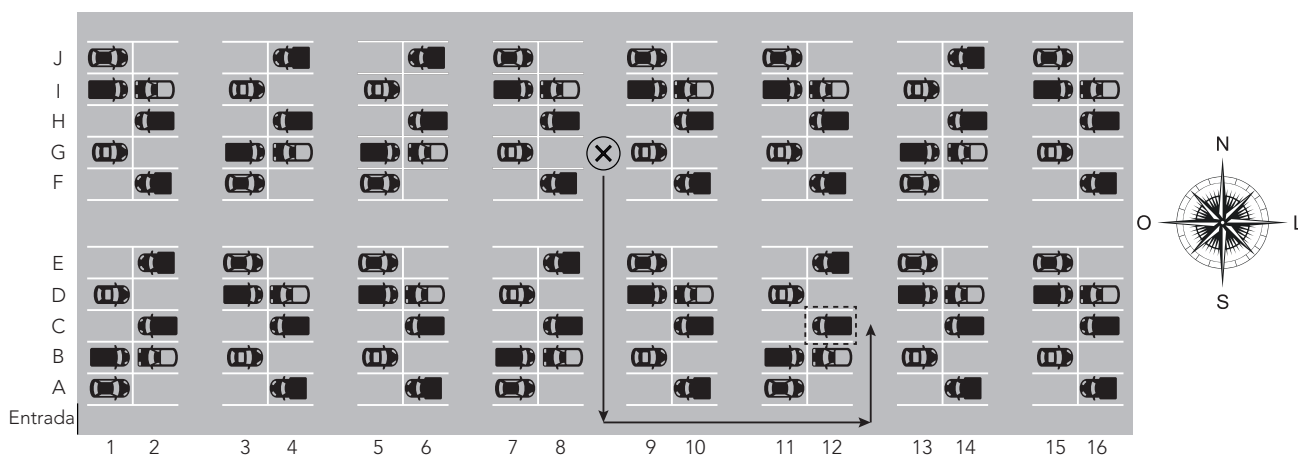
- b)(F) Possivelmente, foi considerado que, após seguir em frente na direção sul, o membro da equipe de segurança virou à direita e seguiu em frente por apenas duas vagas em vez das quatro indicadas. Em seguida, realizou o restante do percurso, obtendo-se que a indicação da posição do carro seria C6, conforme a figura a seguir.



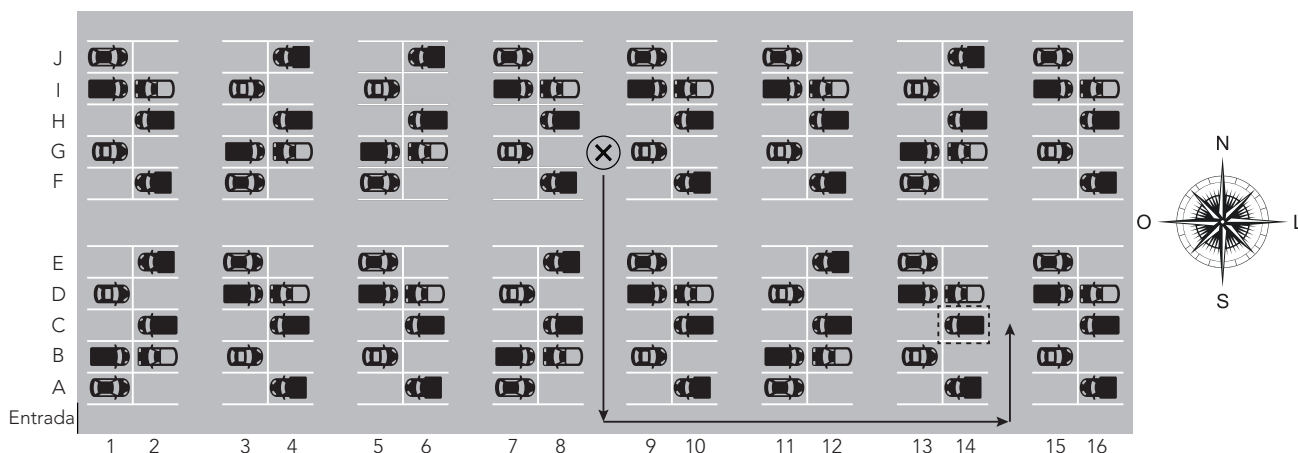
c)(F) Possivelmente, foi considerado que o membro da equipe de segurança seguiu na direção sul até a fileira C e localizou o carro à direita, pois este era o único que estava na fileira C e entre as colunas 8 e 9, obtendo-se que a indicação da posição do carro seria C8, conforme a figura a seguir.



d)(F) Possivelmente, foi considerado que, após seguir em frente na direção sul, o membro da equipe de segurança virou à esquerda em vez de à direita e, depois, seguiu o restante das instruções. Com isso, a indicação da posição do carro seria C12, conforme a figura a seguir.



e)(F) Possivelmente, foi considerado que, após seguir em frente na direção sul, o membro da equipe de segurança virou à esquerda em vez de à direita e, depois, seguiu a primeira e a segunda instruções corretamente. Além disso, na terceira instrução, desprezou-se as colunas 9 e 10, contando-se as quatro vagas a partir da coluna 11. Sendo assim, a posição do carro com o alarme acionado seria C14, conforme a figura a seguir.



141. Resposta correta: B**C 1 H 5**

a) (F) Possivelmente, foi considerado que a fórmula seria $M = C \cdot i^t$ em vez de $M = C \cdot (1 + i)^t$, de modo que se obteve:

$$\frac{86400}{60000} = i^2 \Rightarrow i^2 = 1,44 \Rightarrow i = \sqrt{1,44} \Rightarrow i = 1,2$$

Além disso, associou-se o valor obtido para i à taxa de 12% ao ano.

b) (V) Pelo texto-base, sabe-se que, após pagar o valor inicial para o início da obra, o empresário fica com o saldo de R\$ 100 000,00 – R\$ 40 000,00 = R\$ 60 000,00. Esse será o capital investido por ele para alcançar o montante R\$ 86 400,00, valor necessário para pagar os custos finais do projeto de revitalização. Para calcular a menor taxa de juros do fundo de investimento, aplica-se a fórmula do montante no regime de juros compostos, que é $M = C \cdot (1 + i)^t$, em que M é o montante da aplicação, C é o capital inicial investido, i é a taxa de juros e t é o tempo de duração do investimento. Sendo $M = 86 400$, $C = 60 000$ e $t = 2$, obtém-se:

$$86400 = 60000 \cdot (1 + i)^2$$

$$\frac{86400}{60000} = (1 + i)^2$$

$$(1 + i)^2 = 1,44$$

$$1 + i = \sqrt{1,44}$$

$$1 + i = 1,2$$

$$i = 1,2 - 1$$

$$i = 0,2$$

$$i = 20\% \text{ a.a.}$$

Portanto, o empresário deve escolher um fundo de investimento em que a taxa anual de juros seja de, no mínimo, 20% ao ano para alcançar o montante necessário para cobrir os custos finais do projeto de revitalização até o prazo previsto para a conclusão da obra.

c) (F) Possivelmente, utilizou-se a fórmula do montante no regime de juros simples em vez da fórmula no regime de juros compostos, obtendo-se

$$M = C \cdot (1 + it) \Rightarrow 86400 = 60000 \cdot (1 + 2i) \Rightarrow \frac{86400}{60000} = 1 + 2i \Rightarrow 1 + 2i = 1,44 \Rightarrow 2i = 0,44 \Rightarrow i = 0,22 = 22\% \text{ a.a.}$$

d) (F) Possivelmente, considerou-se que o montante seria apenas a diferença entre o valor que faltava para concluir a obra (R\$ 86 400,00) e o saldo do empresário após o pagamento inicial (R\$ 60 000,00), ou seja, R\$ 26 400,00. Com isso, encontrou-se:

$$M = C \cdot (1 + i)^t \Rightarrow 26400 = 60000 \cdot (1 + i)^2 \Rightarrow \frac{26400}{60000} = (1 + i)^2 \Rightarrow (1 + i)^2 = 0,44 \Rightarrow 1 + i = \sqrt{0,44} \Rightarrow 1 + i \approx 0,66 \Rightarrow i \approx -0,34 \Rightarrow i \approx -34\%$$

Além disso, foi desconsiderado o sinal negativo, acreditando-se que a taxa seria de 34% ao ano.

e) (F) Possivelmente, foi considerado que a fórmula seria $M - C = (1 + i)$ em vez de $M = C \cdot (1 + i)^t$, encontrando-se:

$$86400 - 60000 = (1 + i)^2 \Rightarrow 26400 = (1 + i)^2 \Rightarrow 162,5 \approx 1 + i \Rightarrow i \approx 161,5$$

Além disso, como i representa a menor taxa, acreditou-se que essa seria de 61% ao ano.

142. Resposta correta: E**C 4 H 15**

a) (F) Possivelmente, calculou-se erroneamente a divisão de frações, encontrando-se:

$$F_2 = G \cdot \frac{(2 \cdot m_1) \cdot m_2}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow F_2 = 2 \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\frac{d^2}{4}} \Rightarrow F_2 = \frac{2}{4} \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = \frac{1}{2} \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = \frac{1}{2} \cdot F_1$$

b) (F) Possivelmente, calculou-se erroneamente a divisão de frações, obtendo-se:

$$F_2 = G \cdot \frac{(2 \cdot m_1) \cdot m_2}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow F_2 = \frac{1}{2} \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\frac{d^2}{4}} \Rightarrow F_2 = \frac{1}{2 \cdot 4} \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = \frac{1}{8} \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = \frac{1}{8} \cdot F_1$$

c) (F) Possivelmente, considerou-se apenas que a massa de um dos planetas foi dobrada, encontrando-se:

$$F_2 = G \cdot \frac{(2 \cdot m_1) \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = 2 \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = 2 \cdot F_1$$

d) (F) Possivelmente, considerou-se apenas que a distância foi reduzida à metade, de modo que se obteve:

$$F_2 = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow F_2 = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\frac{d^2}{4}} \Rightarrow F_2 = 4 \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = 4 \cdot F_1$$

- e)(V) Considere m_1 e m_2 as massas dos dois planetas do Sistema Solar utilizados na primeira simulação e d a distância entre os centros de massa deles. Dessa forma, a força gravitacional obtida na primeira simulação foi $F_1 = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$. Dobrando-se a massa de um dos planetas (m_1) e reduzindo-se à metade a distância d , conclui-se que a força gravitacional obtida na segunda simulação foi:

$$F_2 = G \cdot \frac{(2 \cdot m_1) \cdot m_2}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} \Rightarrow F_2 = 2 \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\frac{d^2}{4}} \Rightarrow F_2 = 2 \cdot 4 \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = 8 \cdot G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2} \Rightarrow F_2 = 8 \cdot F_1$$

143. Resposta correta: D

C 2 H 9

- a)(F) Possivelmente, considerou-se o modelo que apresentou a medida da altura igual à medida do raio da base menor, supondo-se que essa escolha atenderia ao volume desejado pelo dono da rede de restaurantes.
- b)(F) Possivelmente, aplicou-se a fórmula do volume de um cone para calcular a altura do copo e utilizou-se $8 + 5 = 13$ cm como medida do raio, encontrando-se:

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} \Rightarrow 1290 = \frac{\cancel{x} \cdot 13^2 \cdot h}{\cancel{x}} \Rightarrow 1290 = 169h \Rightarrow h = \frac{1290}{169} \Rightarrow h \cong 7,6 \text{ cm}$$

Além disso, escolheu-se o modelo 2 por apresentar a altura com mesma parte inteira da calculada.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se o modelo que apresentou a medida da altura igual à medida do raio da base maior, supondo-se que essa escolha atenderia ao volume desejado pelo dono da rede de restaurantes.
- d)(V) O copo solicitado pelo dono da rede de restaurantes terá 1290 cm^3 de volume e formato de tronco de cone, com raio da base menor medindo 5 cm e raio da base maior, 8 cm. Sabe-se que o volume de um tronco de cone pode ser calculado por meio da fórmula $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$, em que V , h , R e r representam o volume do tronco de cone, a altura do tronco, o raio da base maior e o raio da base menor, respectivamente. Nesse caso, obtém-se:

$$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$$

$$1290 = \frac{\cancel{x} \cdot h}{\cancel{x}} \cdot (8^2 + 8 \cdot 5 + 5^2)$$

$$1290 = h \cdot 129$$

$$h = 10 \text{ cm}$$

Portanto, como a altura interna do copo mede 10 cm, então o modelo que será produzido pela indústria de porcelana para a rede de restaurantes é o 4.

- e)(F) Possivelmente, aplicou-se a fórmula $V = \frac{\pi h}{3} \cdot (R^2 + r^2)$ para calcular a altura do copo, encontrando-se:

$$1290 = \frac{\cancel{x} \cdot h}{\cancel{x}} \cdot (8^2 + 5^2) \Rightarrow 1290 = (64 + 25) \cdot h \Rightarrow 89h = 1290 \Rightarrow h = \frac{1290}{89} \Rightarrow h \cong 14,5 \text{ cm}$$

Portanto, escolheu-se o modelo 5 por apresentar a altura mais próxima à calculada.

144. Resposta correta: A

C 5 H 21

- a)(V) Visto que é uma função quadrática, a velocidade que otimiza o consumo de combustível ocorre no vértice da parábola, obtendo-se:

$$v_{\min.} = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-1,2)}{2 \cdot 0,01} = \frac{1,2}{0,02} = 60 \text{ km/h}$$

O consumo relacionado a essa velocidade é de:

$$C(60) = 0,01 \cdot 60^2 - 1,2 \cdot 60 + 70 = 0,01 \cdot 3600 - 72 + 70 = 36 - 72 + 70 = 34 \text{ litros por } 100 \text{ km}$$

Como o motorista fez uma viagem de 5 h a uma velocidade média de 60 km/h, conclui-se que a viagem teve um percurso de $60 \cdot 5 = 300$ km. Assim, como o consumo foi de 34 litros a cada 100 km, o gasto real com combustível nessa viagem foi de:

$$5,5 \cdot \frac{34}{100} \cdot 300 = 5,5 \cdot 34 \cdot 3 = \text{R\$ } 561,00$$

- b)(F) Possivelmente, realizou-se o cálculo da velocidade que otimiza o consumo por meio da fórmula $v_{\min.} = \frac{-b}{4a}$, de modo que se obteve $v_{\min.} = \frac{-b}{4a} = \frac{-(-1,2)}{4 \cdot 0,01} = \frac{1,2}{0,04} = 30 \text{ km/h}$. Com isso, constatou-se que o consumo a cada 100 km da viagem foi de:

$$C(30) = 0,01 \cdot 30^2 - 1,2 \cdot 30 + 70 = 0,01 \cdot 900 - 36 + 70 = 9 - 36 + 70 = 43 \text{ litros por } 100 \text{ km}$$

Dessa forma, concluiu-se que o percurso total da viagem foi de $30 \cdot 5 = 150$ km e que o gasto real com combustível foi de:

$$5,5 \cdot \frac{43}{100} \cdot 150 = 5,5 \cdot 43 \cdot 1,5 = \text{R\$ } 354,75$$

- c)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a velocidade que otimiza o consumo de combustível, encontrando-se 60 km/h. No entanto, o consumo associado a essa velocidade foi calculado equivocadamente, de modo que se obteve:

$$C_{\min} = \frac{-\Delta}{2a} = \frac{-(b^2 - 4ac)}{2a} = \frac{-[(-1,2)^2 - 4 \cdot 0,01 \cdot 70]}{2 \cdot 0,01} = \frac{-[1,44 - 2,8]}{0,02} = \frac{1,36}{0,02} = 68 \text{ litros por 100 km}$$

Além disso, a distância total da viagem foi desconsiderada, multiplicando-se apenas o valor do litro do combustível, o consumo mínimo e a velocidade de otimização e obtendo-se:

$$5,5 \cdot \frac{68}{100} \cdot 60 = 5,5 \cdot 68 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 224,40$$

- d)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o consumo relacionado à velocidade de 60 km/h, ou seja, desconsiderando-se o trajeto total da viagem. Com isso, calculou-se o gasto real com combustível multiplicando-se o valor do litro pelo consumo mínimo e obtendo-se $5,5 \cdot 34 = \text{R\$ } 187,00$.
- e)(F) Possivelmente, realizaram-se os cálculos sem considerar a distância total da viagem, apenas multiplicando-se o valor do litro do combustível, o consumo mínimo e a velocidade de otimização e obtendo-se $5,5 \cdot \frac{34}{100} \cdot 60 = 5,5 \cdot 34 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 112,20$.

145. Resposta correta: B

C 4 H 16

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a soma das capacidades dos galões de álcool e de água deionizada (5 L + 9 L = 14 L) em vez de considerar apenas a capacidade do galão maior. Com isso, constatou-se que seriam necessários, no mínimo, 10 galões de solvente, visto que $135 \text{ L} : 14 \text{ L} \cong 9,6$.
- b)(V) A quantidade total de solução que será produzida pelo laboratório é $500 \cdot 300 \text{ mL} = 150\,000 \text{ mL}$. Sabe-se que 10% desse volume corresponderá à essência e o restante, ou seja, $100\% - 10\% = 90\%$, ao solvente. Com isso, para produzir o volume total da solução do perfume, serão necessários $90\% \cdot 150\,000 \text{ mL} = 0,9 \cdot 150\,000 \text{ mL} = 135\,000 \text{ mL}$ de solvente, o que equivale a 135 L. Além disso, na indústria que fornece os suprimentos para o laboratório, sabe-se que o álcool é vendido em galões de 5 L, enquanto a água deionizada é vendida em galões de 9 L. Desse modo, caso o perfume seja produzido com álcool, serão necessários $135 \text{ L} : 5 \text{ L} = 27$ galões. Por outro lado, se o perfume for produzido com água deionizada, serão necessários $135 \text{ L} : 9 \text{ L} = 15$ galões. Logo, a quantidade mínima de galões de solvente que garante a produção de todos os frascos é 15.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade total de perfume produzido, obtendo-se $500 \cdot 300 = 150\,000 \text{ mL} = 150 \text{ L}$. Contudo, considerou-se que 100% desse volume seria de solvente, desconsiderando-se o volume de essência e calculando-se $150 \text{ L} : 9 \text{ L} \cong 16,7$. Além disso, fez-se a aproximação do resultado obtido de modo errado, encontrando-se que a quantidade mínima de solvente necessária seria de 16 galões.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o álcool como opção de solvente, desconsiderando-se a opção da água deionizada e encontrando-se $135 \text{ L} : 5 \text{ L} = 27$ galões como a quantidade mínima de solvente.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade total de perfume produzido, obtendo-se $500 \cdot 300 = 150\,000 \text{ mL} = 150 \text{ L}$. Contudo, considerou-se que 100% desse volume seria de solvente, desconsiderando-se o volume de essência. Além disso, desconsiderou-se a água deionizada, considerando-se apenas o álcool como opção de solvente. Por isso, calculou-se $150 \text{ L} : 5 \text{ L} = 30$, encontrando-se que a quantidade mínima de solvente necessária seria de 30 galões.

146. Resposta correta: D

C 7 H 28

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a probabilidade de o cliente ter recebido um carro do modelo 2, sabendo-se que ele não estendeu a reserva, seria igual à probabilidade de não estender a reserva ao receber um carro do modelo 2. Assim, calculou-se a probabilidade complementar desse evento, obtendo-se $100\% - 30\% = 70\% = \frac{7}{10}$.
- b)(F) Possivelmente, acreditou-se que a probabilidade de o cliente ter recebido um carro do modelo 2, dado que ele não estendeu a reserva, deveria ser calculada pela razão entre a probabilidade de ter recebido um carro do modelo 2 (evento A) e a probabilidade de não estender a reserva (evento B). Desse modo, encontrou-se $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{1-0,6}{0,76} = \frac{0,4}{0,76} = \frac{10}{19}$.
- c)(F) Possivelmente, acreditou-se que a probabilidade de o cliente ter recebido um carro do modelo 2, dado que ele não estendeu a reserva, seria igual à probabilidade de ele ter recebido o carro do modelo 2. Nesse caso, foi considerado que a probabilidade pedida seria $100\% - 60\% = 40\% = \frac{2}{5}$, pois a probabilidade de receber o carro do modelo 1 é de 60% e só há dois modelos.
- d)(V) Consideram-se os eventos:
 A: o cliente ter recebido um carro do modelo 2.
 B: o cliente não estender a reserva.
 Sendo $P(A \cap B)$ a probabilidade de o cliente ter recebido um carro do modelo 2 e não ter estendido a reserva, obtém-se:
 $P(A \cap B) = (1 - 0,6) \cdot (1 - 0,3) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28$
 Sendo $P(B)$ a probabilidade de o cliente não estender a reserva, encontra-se:
 $P(B) = 0,6 \cdot (1 - 0,2) + (1 - 0,6) \cdot (1 - 0,3) = 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 = 0,48 + 0,28 = 0,76$
 Portanto, a probabilidade de o cliente ter recebido um carro do modelo 2, dado que ele não estendeu a reserva, é
 $P(A|B) = \frac{0,28}{0,76} = \frac{28}{76} = \frac{7}{19}$.

- e)(F) Possivelmente, foi considerado que a probabilidade de o cliente ter recebido um carro do modelo 2, dado que ele não estendeu a reserva, seria calculada pelo produto entre a probabilidade de ter recebido um carro do modelo 2 (evento A) e a probabilidade de ter estendido a reserva de um carro desse modelo (evento B). Nesse caso, a probabilidade encontrada foi $P(A|B) = (1 - 0,6) \cdot (1 - 0,3) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28 = \frac{7}{25}$.

147. Resposta correta: D

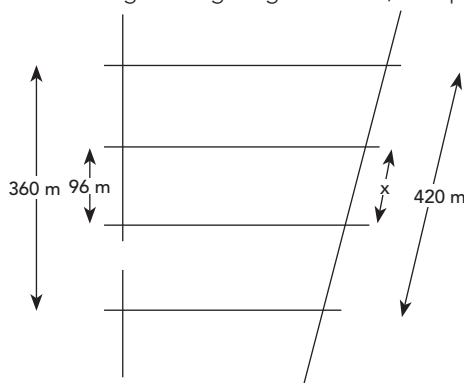
C 7 H 30

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a nota a ser obtida na aula prática deveria ser igual à média do candidato 3, obtendo-se 83 pontos.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o candidato 5 deveria ser aprovado em 1º lugar. Com isso, constatou-se que a quantidade total de pontos dele deveria ser superior a 425 (quantidade total de pontos do candidato 4). Assim, calculou-se que o candidato 5 deveria obter $426 - 345 = 81$ pontos, no mínimo, na aula prática, já que as notas atribuídas em cada etapa são inteiras.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o candidato 5 deveria ser aprovado em 1º lugar. Além disso, constatou-se que a nota a ser obtida na aula prática deveria ser suficiente para atingir 425 pontos (quantidade total de pontos do candidato 4). Assim, calculou-se que o candidato 5 deveria obter $425 - 345 = 80$ pontos, no mínimo, na aula prática.
- d)(V) A média é calculada dividindo-se a quantidade total de pontos pela quantidade de etapas. Desse modo, os três aprovados serão aqueles que obtiverem as três maiores quantidades totais de pontos. Até o momento, os três aprovados são os candidatos 4, 2 e 3, na ordem da maior para a menor quantidade total de pontos. Portanto, para o candidato 5 ser aprovado, basta que ele obtenha uma quantidade total de pontos maior que 415 (quantidade total de pontos do candidato 3). Como ele já atingiu 345 pontos, ele precisa obter $416 - 345 = 71$ pontos, no mínimo, na aula prática, já que as notas atribuídas em cada etapa são inteiras.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a nota a ser obtida na aula prática deveria ser suficiente para atingir 415 pontos (quantidade total de pontos do candidato 3), obtendo-se $415 - 345 = 70$ pontos.

148. Resposta correta: E

C 2 H 8

- a)(F) Possivelmente, calculou-se incorretamente a medida da extensão da rua Carlos Chagas no quarteirão que compreende as ruas Manuel Bandeira e Guimarães Rosa, aplicando-se incorretamente o Teorema de Tales, isto é, fazendo-se $\frac{96}{420} = \frac{x}{360}$. Com isso, a medida encontrada seria $x \cong 82,3$. Além disso, calculou-se apenas o gasto para os 82,3 metros, desconsiderando-se o trecho da rua Oswaldo Cruz que também receberia asfalto, encontrando-se $R\$ 60,00 \cdot 82,3 = R\$ 4 938,00$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se apenas o gasto para asfaltar a rua Oswaldo Cruz no entorno da Praça dos Lírios, desconsiderando-se que a rua Carlos Chagas também faz parte do entorno da praça e receberá asfalto, encontrando-se $R\$ 60,00 \cdot 96 = R\$ 5 760,00$.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a extensão da rua Carlos Chagas entre as ruas Manuel Bandeira e Guimarães Rosa, isto é, 112 metros. Contudo, calculou-se apenas o gasto para os 112 metros, desconsiderando-se que a rua Oswaldo Cruz também faz parte do entorno da praça e receberá asfalto, encontrando-se $R\$ 60,00 \cdot 112 = R\$ 6 720,00$.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se incorretamente a medida da extensão da rua Carlos Chagas no quarteirão que compreende as ruas Manuel Bandeira e Guimarães Rosa, aplicando-se incorretamente o Teorema de Tales, isto é, fazendo-se $\frac{96}{420} = \frac{x}{360}$. Com isso, a medida encontrada seria $x \cong 82,3$. Com isso, encontrou-se que o valor gasto seria $R\$ 60,00 \cdot (96 + 82,3) = R\$ 60,00 \cdot 178,3 = R\$ 10 698,00$.
- e)(V) Pelo texto-base, sabe-se que as ruas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas medem, respectivamente, 360 metros e 420 metros entre as ruas Machado de Assis e José de Alencar. Além disso, entre as ruas Manuel Bandeira e Guimarães Rosa, a rua Oswaldo Cruz tem 96 metros de extensão. Nomeando-se **x** a extensão da rua Carlos Chagas no quarteirão que compreende as ruas Manuel Bandeira e Guimarães Rosa, forma-se a seguinte figura geométrica, em que as ruas são representadas por retas.



Aplicando-se o Teorema de Tales para obter a medida **x**, tem-se:

$$\frac{96}{360} = \frac{x}{420} \Rightarrow 360x = 420 \cdot 96 \Rightarrow 360x = 40 320 \Rightarrow x = \frac{40 320}{360} \Rightarrow x = 112 \text{ m}$$

Como o piso de bloco intertravado sempre será o escolhido nos trechos de cruzamento entre as ruas, então em apenas $96 + 112 = 208$ metros serão aplicados uma camada de asfalto, com custo de R\$ 60,00 por metro linear.

Portanto, será gasto o valor de $R\$ 60,00 \cdot 208 = R\$ 12480,00$ para o asfaltamento no entorno da Praça dos Lírios.

149. Resposta correta: A

C 1 H 2

- a) (V) Segundo o texto-base, o número de indivíduos da espécie variou semestralmente segundo a sequência (40, 70, 130, 250, 490). Observa-se que essa sequência tem um padrão de formação: os termos, a partir do segundo, correspondem ao dobro do antecessor subtraído de 10 unidades, conforme indicado a seguir.

$$a_1 = 40$$

$$a_2 = 70 = 2 \cdot 40 - 10$$

$$a_3 = 130 = 2 \cdot 70 - 10$$

$$a_4 = 250 = 2 \cdot 130 - 10$$

$$a_5 = 490 = 2 \cdot 250 - 10$$

Sendo assim, o número de indivíduos dessa espécie após o sexto semestre de monitoramento será de $a_6 = 2 \cdot 490 - 10 = 980 - 10 = 970$.

- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a população após o sexto semestre de monitoramento seria igual ao dobro do número de indivíduos após o quinto semestre, ou seja, $a_6 = 2 \cdot 490 = 980$.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que, a cada semestre, a população dobraria de tamanho. Com isso, sabendo-se que a população continha 20 espécimes inicialmente, obteve-se $a_6 = 20 \cdot 2^5 = 20 \cdot 64 = 1280$.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que os números 70, 130, 250 e 490 representam, nessa ordem, as populações da espécie após os quatro primeiros semestres. Desse modo, constatou-se que, após o quinto e o sexto semestres, as populações seriam de $a_5 = 2 \cdot 490 - 10 = 980 - 10 = 970$ e $a_6 = 2 \cdot 970 - 10 = 1940 - 10 = 1930$, nessa ordem.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que os números 70, 130, 250 e 490 representam, nessa ordem, as populações da espécie após os quatro primeiros semestres. Além disso, assumiu-se que a população após o sexto semestre seria obtida dobrando-se a última população registrada duas vezes seguidas, de modo que se obteve $a_6 = 2 \cdot 2 \cdot 490 = 1960$.

150. Resposta correta: C

C 7 H 27

- a) (F) Possivelmente, calculou-se a razão entre a soma das quantidades de alunos e a soma das médias das notas finais, obtendo-se

$$\frac{50 + 60 + 40}{7,6 + 7,0 + 8,5} = \frac{150}{23,1} \approx 6,5.$$

- b) (F) Possivelmente, considerou-se apenas a média associada à turma com a maior quantidade de alunos, obtendo-se 7,0.

- c) (V) Como cada média tem um peso (quantidade de alunos da turma), calcula-se a seguinte média aritmética ponderada:

$$\frac{7,6 \cdot 50 + 7,0 \cdot 60 + 8,5 \cdot 40}{50 + 60 + 40} = \frac{380 + 420 + 340}{150} = \frac{1140}{150} = 7,6$$

Desse modo, conclui-se que a média das notas finais dos alunos das três turmas juntas é de 7,6.

- d) (F) Possivelmente, calculou-se uma média aritmética simples das médias das notas finais apresentadas no quadro, obtendo-se:

$$\frac{7,6 + 7,0 + 8,5}{3} = \frac{23,1}{3} = 7,7$$

- e) (F) Possivelmente, considerou-se apenas a média associada à turma com a menor quantidade de alunos, obtendo-se 8,5.

151. Resposta correta: C

C 3 H 10

- a) (F) Possivelmente, não se considerou que a velocidade deveria estar elevada ao quadrado, de modo que se obteve:

$$[c] = \frac{N}{m^2 \cdot \frac{km}{h}} \Rightarrow [c] = \frac{N \cdot h}{m^2 \cdot km} \Rightarrow [c] = N \cdot m^{-2} \cdot km^{-1} \cdot h$$

- b) (F) Possivelmente, calculou-se erroneamente a divisão de frações, encontrando-se:

$$[c] = \frac{N}{m^2 \cdot \left(\frac{km}{h}\right)^2} \Rightarrow [c] = \frac{N}{m^2 \cdot \frac{km^2}{h^2}} \Rightarrow [c] = \frac{N \cdot km^2}{m^2 \cdot h^2} \Rightarrow [c] = N \cdot m^{-2} \cdot km^2 \cdot h^{-2}$$

- c) (V) Segundo o texto-base, a resistência aerodinâmica individual de uma locomotiva (R_a) é diretamente proporcional à área frontal do veículo (A) e ao quadrado da velocidade de operação (v) por meio de uma constante (c) que reflete as características aerodinâmicas da locomotiva. Desse modo, pode-se escrever a relação $R_a = A \cdot v^2 \cdot c \Rightarrow c = \frac{R_a}{A \cdot v^2}$. Considerando-se as respectivas unidades de medida associadas a essas grandezas, tem-se:

$$[c] = \frac{N}{m^2 \cdot \left(\frac{km}{h}\right)^2} \Rightarrow [c] = \frac{N}{m^2 \cdot \frac{km^2}{h^2}} \Rightarrow [c] = \frac{N \cdot h^2}{m^2 \cdot km^2} \Rightarrow [c] = N \cdot m^{-2} \cdot km^{-2} \cdot h^2$$

- d)(F) Possivelmente, não se considerou que a velocidade deveria estar elevada ao quadrado. Além disso, inverteu-se a relação de dependência entre as grandezas, de modo que se escreveu $R_a = \frac{1}{A \cdot v \cdot c} \Rightarrow c = \frac{1}{R_a \cdot A \cdot v}$. Com isso, considerando-se as respectivas unidades de medida associadas a essas grandezas, obteve-se:

$$[c] = \frac{1}{N \cdot m^2 \cdot \frac{km}{h}} \Rightarrow [c] = \frac{h}{N \cdot m^2 \cdot km} \Rightarrow [c] = N^{-1} \cdot m^{-2} \cdot km^{-1} \cdot h$$

- e)(F) Possivelmente, inverteu-se a relação de dependência entre as grandezas, de modo que se escreveu:

$$R_a = \frac{1}{A \cdot v^2 \cdot c} \Rightarrow c = \frac{1}{R_a \cdot A \cdot v^2}$$

Com isso, considerando-se as respectivas unidades de medida associadas a essas grandezas, encontrou-se:

$$[c] = \frac{1}{N \cdot m^2 \cdot \left(\frac{km}{h}\right)^2} \Rightarrow [c] = \frac{1}{N \cdot m^2 \cdot \frac{km^2}{h^2}} \Rightarrow [c] = \frac{h^2}{N \cdot m^2 \cdot km^2} \Rightarrow [c] = N^{-1} \cdot m^{-2} \cdot km^{-2} \cdot h^2$$

152. Resposta correta: C

C 4 H 18

- a)(F) Possivelmente, considerou-se uma relação de proporcionalidade inversa entre o preço das mudas e a quantidade de mudas compradas, de modo que se obteve o valor de R\$ 12,50 por muda na compra de 1440 unidades.

$$\frac{1200}{1440} = \frac{15}{x} \Rightarrow x = \frac{1200 \cdot 15}{1440} \Rightarrow x = \frac{18000}{1440} \Rightarrow x = 12,5$$

Com isso, concluiu-se que o desconto mínimo seria de $\frac{15 - 12,5}{15} = \frac{2,5}{15} = \frac{1}{6} = 16,6\%$.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o desconto empregado no valor de cada muda deveria ser igual à redução sofrida pelo orçamento, que foi de 20%.

- c)(V) Segundo o texto-base, a razão entre a quantidade de mudas plantadas e a quantidade de moradores do bairro beneficiado no último mês foi de $\frac{1200}{10000} = \frac{12}{100}$. Além disso, como o valor gasto no último mês foi de R\$ 18000,00, o valor de cada muda

foi de $\frac{18000}{1200} = R\$ 15,00$. Por outro lado, o bairro a ser beneficiado pelo programa no mês atual tem 12000 moradores.

Sendo x a quantidade de mudas que deverá ser plantada nesse bairro de modo a não comprometer a proporção de mudas por morador, encontra-se:

$$\frac{12}{x} = \frac{100}{12000} \Rightarrow x = \frac{12000 \cdot 12}{100} \Rightarrow x = \frac{144000}{100} \Rightarrow x = 1440$$

Como o orçamento disponível para a compra das mudas corresponde a quatro quintos de R\$ 18000,00, ou seja, $\frac{4}{5} \cdot R\$ 18000,00 = R\$ 14400,00$, o preço de cada muda deverá ser reduzido a $\frac{14400}{1440} = R\$ 10,00$ para que se possa comprar a quantidade necessária com o orçamento disponível. Com isso, o desconto mínimo que deverá ser empregado no valor

de cada muda é de $\frac{15 - 10}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} = 33,3\%$.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se o percentual que o novo valor de cada muda representa em relação ao anterior, concluindo-se que o desconto mínimo seria de $\frac{10}{15} = \frac{2}{3} = 66,6\%$.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o desconto empregado no valor de cada muda deveria ser igual ao percentual correspondente a quatro quintos, que é 80%.

153. Resposta correta: C

C 1 H 2

- a)(F) Possivelmente, considerou-se uma permutação circular de cinco elementos, obtendo-se 4!.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se uma permutação simples de cinco elementos, obtendo-se 5!.

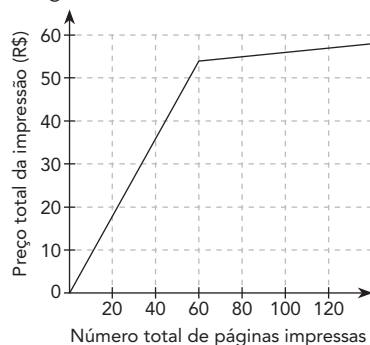
- c)(V) De acordo com o texto-base, são cinco automóveis, cada um com uma cor diferente, os quais ficarão expostos em uma plataforma, com um no centro e os quatro restantes posicionados ao redor. Para o automóvel que ficará no centro da plataforma, há 5 possibilidades. Já para os quatro automóveis restantes, que ficarão ao redor do posicionado no centro, tem-se $PC_4 = (4 - 1)! = 3!$ possibilidades. Assim, pelo princípio multiplicativo, o total de distribuições possíveis é $5 \cdot 3!$.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que as permutações circulares de quatro elementos totalizam $PC_4 = (4 + 1)! = 5!$. Assim, havendo 5 possibilidades para o automóvel do centro da plataforma, pelo princípio multiplicativo, constatou-se que o total de distribuições possíveis seria $5 \cdot 5!$.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que, para o automóvel do centro, haveria 5! possibilidades e que, para os demais automóveis, haveria 4! possibilidades.

154. Resposta correta: A**C 4 H 15**

- a)(V) Segundo o texto-base, sendo x o número total de páginas impressas, o preço total da impressão é calculado por $P(x) = 0,9x$ quando $x \leq 60$ e $P(x) = 51 + 0,05x$, quando $x > 60$. Assim, a relação entre o preço total da impressão e o número total de páginas impressas é melhor representada pelo gráfico:



- b)(F) Possivelmente, associou-se o termo "fixo" a uma função constante.
 c)(F) Possivelmente, considerou-se que o critério A valeria para todos os valores.
 d)(F) Possivelmente, considerou-se que o critério B valeria para todos os valores.
 e)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o critério B. Além disso, desconsiderou-se o valor fixo e utilizou-se R\$ 0,50 como o valor cobrado por impressão, obtendo-se a função $P(x) = 0,5x$.

155. Resposta correta: E**C 5 H 22**

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a área ocupada pelos legumes em vez do valor gasto com a compra das mudas de verdura, obtendo-se $120 \cdot 1,25 = \text{R\$ } 150,00$. Com isso, concluiu-se que o valor estipulado seria suficiente, sobrando ainda R\$ 150,00.
 b)(F) Possivelmente, calculou-se a área ocupada pelas verduras em vez do valor gasto com a compra das mudas, obtendo-se $400 \cdot 0,5 = \text{R\$ } 200,00$. Com isso, concluiu-se que o valor estipulado seria suficiente, sobrando ainda R\$ 100,00.
 c)(F) Possivelmente, calculou-se o gasto com a compra das mudas de legume em vez de com as mudas de verdura, obtendo-se $120 \cdot \text{R\$ } 3,00 = \text{R\$ } 360,00$. Com isso, concluiu-se que o valor estipulado seria insuficiente, faltando ainda R\$ 60,00.
 d)(F) Possivelmente, apenas calculou-se a quantidade de mudas de verdura a serem compradas, obtendo-se 400. Com isso, concluiu-se que o valor estipulado seria insuficiente, faltando ainda R\$ 100,00.
 e)(V) Sendo L e V , respectivamente, as quantidades de mudas de legume e de verdura a serem compradas, tem-se:

$$\begin{cases} 3L + 1,5V = 960 \\ 1,25L + 0,5V = 350 \end{cases}$$

Dividindo-se a primeira equação desse sistema por 3 e subtraindo-se a equação equivalente obtida da segunda, encontra-se:

$$\begin{cases} 3L + 1,5V = 960 \\ 1,25L + 0,5V = 350 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L + 0,5V = 320 \\ 1,25L + 0,5V = 350 \end{cases} \Rightarrow 0,25L = 30 \Rightarrow L = \frac{30}{0,25} \Rightarrow L = 120$$

Logo, a quantidade de mudas de verdura a serem compradas é:

$$120 + 0,5V = 320$$

$$0,5V = 200$$

$$V = 400$$

Portanto, o valor destinado à compra das mudas de verdura é $400 \cdot \text{R\$ } 1,50 = \text{R\$ } 600,00$. Com isso, constata-se que o valor estipulado inicialmente é insuficiente, pois ainda faltariam R\$ 300,00.

156. Resposta correta: B**C 4 H 17**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a máquina que finalizaria sua produção primeiro seria a que tivesse menos peças a produzir, sem se atentar à capacidade de produção por hora.
 b)(V) Calculando-se o tempo que cada máquina levou para finalizar sua produção diária com base em sua capacidade de produção por hora, obtém-se:

▪ **Máquina 1:** $\frac{250}{50} = 5$ horas;

▪ **Máquina 2:** $\frac{450}{150} = 3$ horas;

▪ **Máquina 3:** $\frac{280}{40} = 7$ horas;

▪ **Máquina 4:** $\frac{700}{200} = 3,5$ horas;

- **Máquina 5:** $\frac{800}{160} = 5$ horas.

Portanto, como a máquina 2 foi a que levou menos tempo, conclui-se que ela foi a primeira a finalizar sua produção e, consequentemente, a primeira a passar pela manutenção preventiva.

- c) (F) Possivelmente, considerou-se que a máquina que finalizaria sua produção primeiro seria a que apresentasse a menor capacidade de produção por hora.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que a máquina que finalizaria sua produção primeiro seria a que apresentasse a maior capacidade de produção por hora, sem se atentar à quantidade de peças que tinha a produzir.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que a máquina que finalizaria sua produção primeiro seria a que tivesse mais peças a produzir.

157. Resposta correta: D

C 7 H 27

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que a mediana é o valor mais frequente em um conjunto de dados, obtendo-se R\$ 25,00.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que, como a soma das frequências dos valores R\$ 25,00 e R\$ 75,00 é 8000, a mediana seria dada pela média aritmética entre esses valores, obtendo-se $M_d = \frac{25 + 75}{2} = \frac{100}{2} = \text{R\$ } 50,00$.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que a mediana equivaleria ao valor da posição 8000, ou seja, R\$ 75,00.
- d) (V) O número total de vendas realizadas é $5000 + 3000 + 2600 + 3250 + 2150 = 16000$. Como esse número é par, a mediana é calculada pela média aritmética entre os dois valores centrais, isto é, os valores das posições 8000 e 8001. Pelo quadro, esses valores correspondem a R\$ 75,00 e R\$ 125,00, nessa ordem. Portanto, a mediana vale $M_d = \frac{75 + 125}{2} = \frac{200}{2} = \text{R\$ } 100,00$.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que a mediana equivaleria ao valor da posição 8001, ou seja, R\$ 125,00.

158. Resposta correta: C

C 3 H 13

- a) (F) Possivelmente, considerou-se a proposta que determina o espaço de lazer com a menor área possível.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a área do círculo seria dada pela fórmula $A = (2r)^2$. Desse modo, obteve-se que o raio do círculo cuja área corresponde a 18252 m^2 seria $4r^2 = 18252 \Rightarrow r^2 = \frac{18252}{4} \Rightarrow r^2 = 4563 \Rightarrow r \cong 67,5 \text{ m}$. Com isso, admitiu-se que a proposta aprovada foi a II.
- c) (V) Sendo r o raio do círculo cuja área corresponde a 18252 m^2 , tem-se:
- $$A = \pi r^2 \Rightarrow 3r^2 = 18252 \Rightarrow r^2 = \frac{18252}{3} \Rightarrow r^2 = 6084 \Rightarrow r = 78 \text{ m}$$
- Com isso, o raio máximo do espaço de lazer é de 78 m. Logo, a proposta aprovada foi a III, que sugeriu um raio de 70 m, pois ela é a que determina o espaço de lazer com a área mais próxima da disponível, sem ultrapassá-la.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se a proposta que determina o espaço de lazer com a área mais próxima da disponível, desconsiderando-se a restrição de não poder ultrapassá-la.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se a proposta que determina o espaço de lazer com a maior área possível, desconsiderando-se a área da região circular disponível.

159. Resposta correta: C

C 3 H 11

- a) (F) Possivelmente, apenas dividiu-se a densidade do granito, em kg/m^3 , pelo volume do modelo gerado, em m^3 . Além disso, considerou-se que 120 cm^3 equivalem a 12 m^3 , obtendo-se 225 kg como a massa da estátua.
- b) (F) Possivelmente, apenas dividiu-se 2700 por 10 e associou-se o resultado obtido à massa de 270 kg.
- c) (V) Como o modelo tem 120 cm^3 de volume e foi construído na escala 1 : 10, conclui-se que o volume da estátua é de:

$$\frac{V_{\text{modelo}}}{V_{\text{estátua}}} = \left(\frac{1}{10}\right)^3 \Rightarrow \frac{120}{V_{\text{estátua}}} = \frac{1}{1000} \Rightarrow V_{\text{estátua}} = 120000 \text{ cm}^3 = 0,12 \text{ m}^3$$

Assim, sabendo-se que a densidade do granito é de 2700 kg/m^3 , constata-se que a massa da estátua vale:

$$d = \frac{m}{V} \Rightarrow 2700 = \frac{m}{0,12} \Rightarrow m = 0,12 \cdot 2700 \Rightarrow m = 324 \text{ kg}$$

- d) (F) Possivelmente, considerou-se que 120000 cm^3 equivalem a $1,2 \text{ m}^3$, de modo que se concluiu que o engenheiro obteve o valor de $1,2 \cdot 2700 = 3240 \text{ kg}$ como massa da estátua.
- e) (F) Possivelmente, apenas multiplicou-se 2700 por 10 e associou-se o resultado obtido à massa de 27000 kg.

160. Resposta correta: D

C 6 H 26

- a) (F) Possivelmente, fez-se corretamente os cálculos para encontrar o número de matrículas ativas em cada ano e a média do número de matrículas ativas. Contudo, o valor foi comparado ao número de novas matrículas a cada ano em vez do número de matrículas ativas a cada ano, obtendo-se o ano de 2020.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se o ano em que o número de novas matrículas mais se aproximou do número de matrículas inativas.

c)(F) Possivelmente, calculou-se a média do número de matrículas novas, isto é, $\frac{202 + 199 + 197 + 189 + 198}{5} = 197$, em vez da média do número de matrículas ativas. Além disso, considerou-se o ano que apresentou o dado com o mesmo valor calculado, obtendo-se o ano de 2022.

d)(V) Como o número de matrículas do último dia do ano é o mesmo no primeiro dia do ano seguinte, então o número de matrículas ativas a cada ano deve ser o resultado da adição entre o número de matrículas ativas e o número de novas matrículas subtraído do número de matrículas inativas. A partir disso e dos dados do gráfico, obtém-se:

- **2020:** $220 + 202 - 165 = 257$ matrículas ativas
- **2021:** $257 + 199 - 189 = 267$ matrículas ativas
- **2022:** $267 + 197 - 204 = 260$ matrículas ativas
- **2023:** $260 + 189 - 173 = 276$ matrículas ativas
- **2024:** $276 + 198 - 174 = 300$ matrículas ativas

A média do número de matrículas ativas dos últimos cinco anos apresentados no gráfico é $\frac{257 + 267 + 260 + 276 + 300}{5} = \frac{1360}{5} = 272$.

Portanto, entre os números de matrículas ativas em cada ano, aquele que mais se aproxima da média encontrada é o 276. Sendo assim, o diretor escolheu aplicar a mesma estratégia de *marketing* aplicada no ano de 2023.

e)(F) Possivelmente, calculou-se a mediana do número de matrículas novas em vez da média do número de matrículas ativas. Ou seja, considerando-se o rol 189, 197, 198, 199, 202, a mediana é 198. Além disso, considerou-se o ano que apresentou o dado com o mesmo valor calculado, obtendo-se o ano de 2024.

161. Resposta correta: E

C 6 H 25

- a)(F) Possivelmente, subtraiu-se o percentual de alunos que usa somente *tablet* do percentual que usa somente *smartphone*, obtendo-se $42,5\% - 30\% = 12,5\%$. Em seguida, calculou-se $12,5\%$ de 800, encontrando-se $0,125 \cdot 800 = 100$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de alunos que usa tanto *smartphone* quanto *tablet*, obtendo-se $0,15 \cdot 800 = 120$.
- c)(F) Possivelmente, subtraiu-se o percentual de alunos que usa tanto *smartphone* quanto *tablet* do percentual que usa somente *smartphone*, obtendo-se $42,5\% - 15\% = 27,5\%$. Em seguida, calculou-se $27,5\%$ de 800, encontrando-se $0,275 \cdot 800 = 220$.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de alunos que usa somente *smartphone* como dispositivo para estudo, obtendo-se $0,425 \cdot 800 = 340$.
- e)(V) Percebe-se que, entre os alunos que usam *smartphone* para estudo, há aqueles que usam somente *smartphone* e aqueles que usam tanto *smartphone* quanto *tablet*. Dessa forma, adicionando-se o percentual de alunos que usa apenas *smartphone* ao percentual que usa *smartphone* e *tablet*, conclui-se que $42,5\% + 15\% = 57,5\%$ dos alunos da escola usam *smartphone* como dispositivo para estudo. Calculando-se $57,5\%$ de 800, encontra-se $0,575 \cdot 800 = 460$. Logo, 460 alunos da escola usam *smartphone* como dispositivo para estudo.

162. Resposta correta: E

C 7 H 29

- a)(F) Possivelmente, acreditou-se que o *software* a ser escolhido pelo gestor seria aquele que apresentasse a maior nota na etapa de tempo de inatividade em vez daquele que apresentou a maior média no teste final, obtendo-se o *software* X.
- b)(F) Possivelmente, acreditou-se que o *software* a ser escolhido pelo gestor seria aquele que apresentasse a mesma nota em ambas as etapas em vez daquele que apresentou a maior média no teste final, obtendo-se o *software* Y.
- c)(F) Possivelmente, acreditou-se que o *software* a ser escolhido pelo gestor seria aquele que apresentasse a maior nota na etapa de simulação de ataques de *hackers* em vez daquele que apresentou a maior média no teste final, obtendo-se o *software* Z.
- d)(F) Possivelmente, acreditou-se que o *software* a ser escolhido pelo gestor seria aquele que apresentasse a menor média em vez daquele que apresentou a maior média no teste final, obtendo-se o *software* W.
- e)(V) Para determinar a nota final de desempenho de cada *software*, deve-se calcular a média ponderada das notas obtidas em cada etapa, utilizando-se os pesos definidos para cada uma delas.

- **Software X:** $\frac{2 \cdot 7 + 5 \cdot 3}{7 + 3} = \frac{14 + 15}{10} = \frac{29}{10} = 2,9$
- **Software Y:** $\frac{3 \cdot 7 + 3 \cdot 3}{7 + 3} = \frac{21 + 9}{10} = \frac{30}{10} = 3,0$
- **Software Z:** $\frac{5 \cdot 7 + 0 \cdot 3}{7 + 3} = \frac{35}{10} = 3,5$
- **Software W:** $\frac{3 \cdot 7 + 2 \cdot 3}{7 + 3} = \frac{21 + 6}{10} = \frac{27}{10} = 2,7$
- **Software T:** $\frac{4 \cdot 7 + 3 \cdot 3}{7 + 3} = \frac{28 + 9}{10} = \frac{37}{10} = 3,7$

Portanto, o *software* T deverá ser o escolhido pelo gestor, pois foi o que alcançou a maior nota final.

163. Resposta correta: A**C 6 H 24**

- a)(V) Observa-se que, de um trimestre para o seguinte, a massa de resíduos coletados aumenta em 80 toneladas. Com isso, pode-se prever que, no próximo trimestre, serão coletados $640 + 80 = 720$ toneladas de resíduos. Além disso, nota-se que os resíduos reciclados sempre representam 30% dos coletados.

▪ 1º trimestre: $\frac{120}{400} = 0,3 = 30\%$

▪ 2º trimestre: $\frac{144}{480} = 0,3 = 30\%$

▪ 3º trimestre: $\frac{168}{560} = 0,3 = 30\%$

▪ 4º trimestre: $\frac{192}{640} = 0,3 = 30\%$

Assim, a massa de resíduos reciclados no próximo trimestre será de $0,3 \cdot 720 = 216$ toneladas.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se o crescimento trimestral sofrido pela massa de resíduos coletados para a massa de resíduos reciclados, de modo que se concluiu que, no próximo trimestre, seriam reciclados $192 + 80 = 272$ toneladas de resíduos.
- c)(F) Possivelmente, observou-se que a massa de resíduos reciclados no 2º trimestre equivale à massa de resíduos coletados subtraída de 336 toneladas. Com isso, concluiu-se que a massa de resíduos reciclados no próximo trimestre seria de $720 - 336 = 384$ toneladas.
- d)(F) Possivelmente, observou-se que a massa de resíduos reciclados no 1º trimestre equivale à massa de resíduos coletados subtraída de 280 toneladas. Com isso, concluiu-se que a massa de resíduos reciclados no próximo trimestre seria de $720 - 280 = 440$ toneladas.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se a massa de resíduos coletados no próximo trimestre em vez da massa de resíduos reciclados.

164. Resposta correta: D**C 5 H 19**

- a)(F) Possivelmente, foram considerados apenas a taxa fixa mensal de R\$ 10,00 e o valor cobrado inicialmente a cada 100 kWh, desconsiderando-se o acréscimo decorrente do patamar 2 da bandeira vermelha e encontrando-se $C(x) = 0,95x + 10$.
- b)(F) Possivelmente, foi considerado o acionamento do patamar 1 da bandeira vermelha, encontrando-se $C(x) = 0,995x + 10$.
- c)(F) Possivelmente, foi considerado apenas o acréscimo decorrente do patamar 2 da bandeira vermelha, desconsiderando-se o valor inicial cobrado a cada 100 kWh e encontrando-se apenas $C(x) = 0,079x + 10$.
- d)(V) Do texto-base, sabe-se que a tarifa de R\$ 95,00 sofre um acréscimo de R\$ 7,90 devido ao acionamento do patamar 2 da bandeira vermelha. Desse modo, a cada 100 kWh, é cobrado o valor de R\$ 102,90, o que representa uma cobrança de R\$ 1,029 a cada 1 kWh. Além disso, é cobrada também uma taxa fixa mensal de R\$ 10,00 referente aos custos de manutenção da rede elétrica e a outras despesas. Com isso, o custo C é dado em função do consumo x no mês e na região citados por $C(x) = 1,029x + 10$.
- e)(F) Possivelmente, foi considerado erroneamente que a taxa fixa mensal deveria ser adicionada à tarifa de R\$ 0,95 a cada 1 kWh. Além disso, assumiu-se que a tarifa acrescida decorrente do patamar 2 da bandeira vermelha seria fixa, e não calculada em função do consumo, encontrando-se $C(x) = 10,95x + 7,90$.

165. Resposta correta: D**C 7 H 30**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o valor médio do índice de variação no mês apresentado no quadro seria igual ao índice de variação referente à habitação, isto é, 1,9, pois esse é o maior índice da tabela, desconsiderando-se calcular a média ponderada dos índices e obtendo-se que a classificação do índice seria muito alto.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se o índice de variação que teve maior peso no orçamento familiar da população do estado em vez de calcular o valor médio do índice de variação dos preços desses serviços, obtendo-se que 1,2 está classificado como alto.
- c)(F) Possivelmente, desconsiderou-se o peso de cada serviço, calculando-se a média aritmética simples em vez da ponderada.

Desse modo, obtendo-se $\frac{1,9 + 0,9 + 1,2 + 0,3}{4} = \frac{4,3}{4} \cong 1,07$ e classificando-se o índice de risco do semestre como médio.

- d)(V) De acordo com o texto-base, a política de subsídios está diretamente ligada ao valor médio do índice de variação dos preços dos serviços – habitação, alimentação, saúde e transporte. Além disso, cada um desses serviços tem um peso no orçamento familiar da população do estado. Sendo assim, calcula-se o valor médio do índice de variação dos preços desses serviços por meio de uma média aritmética ponderada, obtendo-se:

$$\frac{1 \cdot 1,9 + 2 \cdot 0,9 + 5 \cdot 1,2 + 2 \cdot 0,3}{1 + 2 + 5 + 2} = \frac{10,3}{10} = 1,03$$

Portanto, o índice de risco do semestre que teve os dados apresentados na reunião é 1,03, o qual é classificado como baixo.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o valor médio do índice de variação no mês apresentado no quadro seria igual ao índice de variação referente ao transporte, isto é, 0,3, pois esse é o menor índice da tabela, desconsiderando-se calcular a média ponderada dos índices e encontrando-se que a classificação do índice seria muito baixo.

166. Resposta correta: B**C 2 H 7**

- a)(F) Possivelmente, foi considerado um dos triângulos com um dos vértices representado pelo Sol.
- b)(V) Considerando-se que o triângulo ABC tem dois lados congruentes ($\overline{AB}$ e $\overline{AC}$), conclui-se que ele é isósceles. Sabendo-se que o ângulo de medida 2θ é muito pequeno, constata-se que os três ângulos do triângulo ABC são agudos. Sendo assim, o triângulo ABC é também acutângulo. Logo, ele é classificado como acutângulo isósceles.
- c)(F) Possivelmente, não se atentou ao fato de que o triângulo ABC tem dois lados congruentes. Com isso e considerando-se que o ângulo de medida 2θ é muito pequeno, classificou-o como acutângulo escaleno.
- d)(F) Possivelmente, foi considerado que o ângulo de medida 2θ seria obtuso em vez de agudo. Com isso e considerando-se que o triângulo ABC tem dois lados congruentes, classificou-o como obtusângulo isósceles.
- e)(F) Possivelmente, não se atentou ao fato de que o triângulo ABC tem dois lados congruentes e, ainda, considerou-se que o ângulo de medida 2θ seria obtuso em vez de agudo. Com isso, classificou-se o triângulo ABC como obtusângulo escaleno.

167. Resposta correta: E**C 2 H 9**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se a possibilidade que utiliza o mínimo possível do comprimento do cordão de luzes. Além disso, esqueceu-se de contabilizar a parte de 12 m da possibilidade I, encontrando-se:

■ **Possibilidade I:**

$$c_I = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m}$$

■ **Possibilidade II:**

$$c_{II} = 2 \cdot 10 + 12 = 20 + 12 = 32 \text{ m}$$

■ **Possibilidade III:**

$$c_{III} = 2 \cdot 10 + 2 \cdot 5 + 6 = 20 + 10 + 6 = 36 \text{ m}$$

Com isso, constatou-se que a possibilidade a ser escolhida pelo organizador seria a I, que utiliza 20 m do cordão de luzes.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que os comprimentos das hipotenusas dos triângulos retângulos de catetos 6 m e 8 m e de catetos 3 m e 4 m seriam $6 + 8 = 14$ m e $3 + 4 = 7$ m, nessa ordem. Além disso, esqueceu-se de contabilizar a parte de 12 m da possibilidade I, encontrando-se:

■ **Possibilidade I:**

$$c_I = 2 \cdot 14 = 28 \text{ m}$$

■ **Possibilidade II:**

$$c_{II} = 2 \cdot 14 + 12 = 28 + 12 = 40 \text{ m}$$

■ **Possibilidade III:**

$$c_{III} = 2 \cdot 14 + 2 \cdot 7 + 6 = 28 + 14 + 6 = 48 \text{ m}$$

Assim, constatou-se que a possibilidade que utiliza o máximo possível do comprimento do cordão de luzes é a II e que, portanto, essa deveria ser a possibilidade escolhida.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que os comprimentos das hipotenusas de triângulos retângulos de catetos 6 m e 8 m e de catetos 3 m e 4 m seriam $\frac{6+8}{2} = \frac{14}{2} = 7$ m e $\frac{3+4}{2} = \frac{7}{2} = 3,5$ m, nessa ordem. Desse modo, calculou-se o comprimento do cordão utilizado em cada possibilidade como indicado a seguir.

■ **Possibilidade I:**

$$c_I = 2 \cdot 7 + 12 = 14 + 12 = 26 \text{ m}$$

■ **Possibilidade II:**

$$c_{II} = 2 \cdot 7 + 12 = 14 + 12 = 26 \text{ m}$$

■ **Possibilidade III:**

$$c_{III} = 2 \cdot 7 + 2 \cdot 3,5 + 6 = 14 + 7 + 6 = 27 \text{ m}$$

Assim, constatou-se que a possibilidade que utiliza o máximo possível do comprimento do cordão de luzes é a III e que, portanto, essa deveria ser a possibilidade escolhida.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se a possibilidade que utiliza o mínimo possível do comprimento do cordão de luzes. Além disso, esqueceu-se de contabilizar a parte de 6 m da possibilidade III, encontrando-se:

■ **Possibilidade I:**

$$c_I = 2 \cdot 10 + 12 = 20 + 12 = 32 \text{ m}$$

■ **Possibilidade II:**

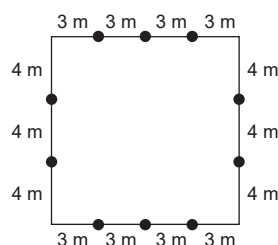
$$c_{II} = 2 \cdot 10 + 12 = 20 + 12 = 32 \text{ m}$$

■ **Possibilidade III:**

$$c_{III} = 2 \cdot 10 + 2 \cdot 5 = 20 + 10 = 30 \text{ m}$$

Com isso, constatou-se que a possibilidade a ser escolhida pelo organizador seria a III, que utiliza 30 m do cordão de luzes.

- e)(V) Como os ganchos dividem as paredes em partes iguais, conclui-se que os ganchos dividem o comprimento em quatro partes de $12 : 4 = 3$ m e a largura em três partes de $12 : 3 = 4$ m. Assim, tem-se:



Com isso, observa-se que:

- a possibilidade I é composta de três partes, sendo duas delas equivalentes à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 m e 8 m e a outra medindo 12 m;
- a possibilidade II é composta de três partes, sendo duas delas equivalentes à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 m e 8 m e a outra medindo 12 m;
- a possibilidade III é composta de cinco partes, sendo duas delas equivalentes à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 6 m e 8 m, outras duas equivalentes à hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 m e 4 m e a última medindo 6 m.

Aplicando-se o Teorema de Pitágoras, é possível calcular os comprimentos das hipotenusas dos triângulos retângulos de catetos 6 m e 8 m e de catetos 3 m e 4 m.

I. $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ m

II. $\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ m

Com base nisso, é possível calcular o comprimento do cordão utilizado em cada possibilidade:

▪ **Possibilidade I:**

$$c_I = 2 \cdot 10 + 12 = 20 + 12 = 32 \text{ m}$$

▪ **Possibilidade II:**

$$c_{II} = 2 \cdot 10 + 12 = 20 + 12 = 32 \text{ m}$$

▪ **Possibilidade III:**

$$c_{III} = 2 \cdot 10 + 2 \cdot 5 + 6 = 20 + 10 + 6 = 36 \text{ m}$$

Desse modo, conclui-se que a possibilidade que utiliza o máximo possível do comprimento do cordão de luzes é a III, que utiliza 36 m dele. Logo, essa deve ser a possibilidade escolhida pelo organizador.

168. Resposta correta: A

C 7 H 29

- a)(V) A probabilidade de se adquirir pelo menos uma figurinha holográfica na compra de cada loja pode ser calculada considerando-se a probabilidade complementar de não se adquirir figurinha holográfica nas compras. Assim, para cada loja, tem-se:

▪ **Loja I:** $1 - \left(\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \right) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

▪ **Loja II:** $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

▪ **Loja III:** $1 - \frac{5}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

▪ **Loja IV:** $1 - \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \right) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

▪ **Loja V:** $1 - \left(\frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} \right) = 1 - \left(\frac{7}{15} \right) = \frac{8}{15}$

Igualando-se os denominadores das frações que representam as probabilidades de se adquirir pelo menos uma figurinha holográfica na compra de cada loja, obtém-se:

Loja I	Loja II	Loja III	Loja IV	Loja V
$\frac{2}{3} = \frac{20}{30}$	$\frac{3}{5} = \frac{18}{30}$	$\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$	$\frac{2}{5} = \frac{12}{30}$	$\frac{8}{15} = \frac{16}{30}$

Colocando-se essas frações em ordem crescente, encontra-se:

Loja IV	Loja III	Loja V	Loja II	Loja I
$\frac{12}{30}$	$\frac{15}{30}$	$\frac{16}{30}$	$\frac{18}{30}$	$\frac{20}{30}$

Portanto, a probabilidade de se adquirir pelo menos uma figurinha holográfica é maior entre os pacotes comprados na loja I.

b)(F) Possivelmente, o espaço amostral e o evento foram considerados, respectivamente, como sendo o total de pacotes disponíveis e o total de pacotes com figurinhas holográficas. Nesse caso, a probabilidade de adquirir pelo menos uma figurinha holográfica entre as compras de cada loja seria:

- Loja I: $\frac{4}{10}$
- Loja II: $\frac{3}{5}$
- Loja III: $\frac{5}{20} = 0,25$
- Loja IV: $\frac{1}{10} = 0,1$
- Loja V: $\frac{2}{20} = 0,1$

Portanto, os primeiros pacotes a serem abertos seriam aqueles comparados na loja II.

c)(F) Possivelmente, foi considerado que a probabilidade de adquirir figurinhas holográficas seria maior na loja em que há mais pacotes com figurinhas holográficas disponíveis, obtendo-se a loja III como resposta.

d)(F) Possivelmente, os cálculos foram feitos corretamente, contudo escolheu-se a loja com menor probabilidade de se adquirir pelo menos uma figurinha holográfica na compra de cada loja, em vez da loja com a maior probabilidade.

e)(F) Possivelmente, foi considerado que como na loja V foram comprados três pacotes, e essa é a maior quantidade entre as lojas, então a probabilidade de adquirir uma figurinha holográfica seria a maior na loja V.

169. Resposta correta: A

C 4 H 17

a)(V) Para determinar o custo com o abastecimento de cada veículo, primeiro deve-se determinar o consumo de combustível de cada um deles no trajeto de 100 km.

- Veículo X: $2,10 \cdot 5 = 10,50$ L
- Veículo Y: $2,25 \cdot 5 = 11,25$ L
- Veículo Z: $1,95 \cdot 5 = 9,75$ L
- Veículo W: $1,90 \cdot 5 = 9,50$ L
- Veículo T: $2,00 \cdot 5 = 10,00$ L

Considerando-se que os veículos X e Y são abastecidos com um combustível cujo litro custa R\$ 6,20 e que os demais veículos são abastecidos com um combustível cujo litro custa R\$ 7,20, encontra-se:

- Veículo X: $10,50 \cdot \text{R\$ } 6,20 = \text{R\$ } 65,10$
- Veículo Y: $11,25 \cdot \text{R\$ } 6,20 = \text{R\$ } 69,75$
- Veículo Z: $9,75 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 70,20$
- Veículo W: $9,50 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 68,40$
- Veículo T: $10,00 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 72,00$

Logo, o veículo mais econômico é o X.

b)(F) Possivelmente, considerou-se o veículo com o maior custo com o abastecimento. Além disso, utilizou-se o valor de R\$ 7,20 para o veículo Y em vez de R\$ 6,20, encontrando-se:

- Veículo X: $10,50 \cdot \text{R\$ } 6,20 = \text{R\$ } 65,10$
- Veículo Y: $11,25 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 81,00$
- Veículo Z: $9,75 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 70,20$
- Veículo W: $9,50 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 68,40$
- Veículo T: $10,00 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 72,00$

c)(F) Possivelmente, considerou-se o valor de R\$ 6,20 para o veículo Z em vez de R\$ 7,20, encontrando-se:

- Veículo X: $10,50 \cdot \text{R\$ } 6,20 = \text{R\$ } 65,10$
- Veículo Y: $11,25 \cdot \text{R\$ } 6,20 = \text{R\$ } 69,75$
- Veículo Z: $9,75 \cdot \text{R\$ } 6,20 = \text{R\$ } 60,45$
- Veículo W: $9,50 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 68,40$
- Veículo T: $10,00 \cdot \text{R\$ } 7,20 = \text{R\$ } 72,00$

- d)(F) Possivelmente, considerou-se o veículo com o menor consumo de combustível, desconsiderando-se que o preço por litro varia.
e)(F) Possivelmente, considerou-se o veículo com o maior custo com o abastecimento.

170. Resposta correta: E**C 2 H 6**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a projeção ortogonal do trajeto seria equivalente à vista frontal da pista.
b)(F) Possivelmente, assumiu-se que a projeção ortogonal do trajeto seria equivalente à vista frontal da parte em U da pista.
c)(F) Possivelmente, considerou-se que a projeção ortogonal do trajeto seria equivalente à vista frontal da pista invertida verticalmente.
d)(F) Possivelmente, assumiu-se que a projeção ortogonal do trajeto seria equivalente à vista frontal da pista e seria formada somente por segmentos de retas.
e)(V) A projeção ortogonal do trajeto seguido pela câmera do início ao fim do cabo corresponde à do próprio cabo, o qual é representado por um segmento de reta paralelo ao plano de projeção. Como a projeção ortogonal de um segmento sobre um plano paralelo a ele é também um segmento, conclui-se que a projeção do trajeto seguido pela câmera do início ao fim do cabo é um segmento de reta, com início no ponto A' e fim no ponto B'.

171. Resposta correta: D**C 5 H 23**

- a)(F) Possivelmente, resolveu-se a inequação $300 + 12,5x > 400 + 7,5x$ de modo equivocado, mantendo-se o sinal do termo 300 mesmo depois de mudá-lo de membro.

$$300 + 12,5x > 400 + 7,5x$$

$$12,5x - 7,5x > 400 + 300$$

$$5x > 700$$

$$x > 140$$
- b)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a diferença entre os valores fixos iniciais dos dois jardineiros para determinar o limite inferior do intervalo, obtendo-se $(100, +\infty)$.
- c)(F) Possivelmente, resolveu-se a inequação $300 + 12,5x > 400 + 7,5x$ de modo equivocado, mantendo-se o sinal dos termos mesmo depois de mudá-los de membro.

$$300 + 12,5x > 400 + 7,5x$$

$$12,5x + 7,5x > 400 + 300$$

$$20x > 700$$

$$x > 35$$
- d)(V) Sendo x a área, em metro quadrado, do jardim a ser construído, o valor total a ser pago a cada jardineiro de acordo com as propostas é:
Jardineiro 1: $V_1(x) = 300 + 12,5x$
Jardineiro 2: $V_2(x) = 400 + 7,5x$
 O jardineiro 2 será contratado caso o valor total cobrado por ele seja menor que o cobrado pelo jardineiro 1. Isso acontece quando $V_1(x) > V_2(x)$, ou seja:

$$300 + 12,5x > 400 + 7,5x$$

$$12,5x - 7,5x > 400 - 300$$

$$5x > 100$$

$$x > 20$$

 Logo, a área, em metro quadrado, do jardim a ser construído deve pertencer ao intervalo $(20, +\infty)$ para o jardineiro 2 ser contratado.
- e)(F) Possivelmente, resolveu-se a inequação $300 + 12,5x > 400 + 7,5x$ de modo equivocado, mantendo-se o sinal do termo $7,5x$ mesmo depois de mudá-lo de membro.

$$300 + 12,5x > 400 + 7,5x$$

$$12,5x + 7,5x > 400 - 300$$

$$20x > 100$$

$$x > 5$$

172. Resposta correta: B**C 5 H 20**

- a)(F) Possivelmente, confundiu-se a definição dos parâmetros **a** e **b**, considerando-se que **a** seria a amplitude e **b** seria o deslocamento vertical.
- b)(V) Como o gráfico toca o eixo das ordenadas no ponto mínimo, a função descrita por ele é do tipo $h(t) = a + b \cdot \cos(ct + d)$, em que os parâmetros **a**, **b**, **c** e **d** fornecem, respectivamente, o deslocamento vertical, a amplitude, o período e o deslocamento lateral. Observando-se o gráfico, nota-se que não há deslocamento lateral, ou seja, $d = 0$. Além disso, percebe-se que a amplitude é igual a $\pm 1,2$ m e que o período é igual a 12 h. Com isso, obtém-se $b = \pm 1,2$ e $p = \frac{2\pi}{|c|} \Rightarrow \frac{2\pi}{|c|} = 12 \Rightarrow |c| = \frac{2\pi}{12} \Rightarrow c = \pm \frac{\pi}{6}$.

Considerando-se que o gráfico é inicialmente crescente, conclui-se que o parâmetro **b** é negativo, ou seja, $b = -1,2$. Além disso, como o gráfico está totalmente acima do eixo das abscissas, constata-se que ele foi deslocado verticalmente para cima, o que significa que o parâmetro **a** é positivo. Assumindo-se que a função cosseno varia de -1 a 1 , obtém-se:

$$a - 1,2 \cdot (-1) = 2,5$$

$$a + 1,2 = 2,5$$

$$a = 1,3$$

Logo, a função representada graficamente tem como lei de formação a expressão $h(t) = 1,3 - 1,2 \cdot \cos\left(\pm \frac{\pi t}{6}\right)$. Entre as expressões apresentadas, apenas a $h(t) = 1,3 - 1,2 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ representa **h** em função de **t**.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que, sendo o gráfico inicialmente crescente, o parâmetro **b** seria positivo.
 d)(F) Possivelmente, considerou-se que a função representada graficamente seria do tipo $h(t) = a + b \cdot \sin(ct + d)$.
 e)(F) Possivelmente, considerou-se que a função representada graficamente seria do tipo $h(t) = a + b \cdot \sin(ct + d)$ e que, sendo o gráfico inicialmente crescente, o parâmetro **b** seria positivo.

173. Resposta correta: C

C 6 H 26

- a)(F) Possivelmente, consideraram-se apenas os clientes que possuem o cartão da rede, de modo que se calculou 20% de 5600, obtendo-se 1120. Com isso, concluiu-se que as seções bebidas e carnes seriam as únicas que entrariam em promoção.
 b)(F) Possivelmente, consideraram-se as seções cujos números de clientes com o cartão da rede somam o mais próximo possível e acima de 2000, obtendo-se bebidas e massas e grãos.
 c)(V) De acordo com o texto-base, as seções que entrarão em promoção serão aquelas cujo percentual total de preferência dos clientes fique acima de 20%. Como foram entrevistados 10000 clientes, conclui-se que 20% equivalem a 2000. Com base no quadro, o número de clientes que preferem cada uma das seções apresentadas é:
- **Bebidas:** $1200 + 575 = 1775$ (abaixo de 20%).
 - **Carnes:** $1925 + 1350 = 3275$ (acima de 20%).
 - **Frios e laticínios:** $725 + 775 = 1500$ (abaixo de 20%).
 - **Massas e grãos:** $825 + 450 = 1275$ (abaixo de 20%).
 - **Padaria e confeitaria:** $925 + 1250 = 2175$ (acima de 20%).

Portanto, as únicas seções que entrarão em promoção serão carnes e padaria e confeitaria.

- d)(F) Possivelmente, consideraram-se as seções cujos números de clientes sem o cartão da rede somam o mais próximo possível e acima de 2000, obtendo-se frios e laticínios e padaria e confeitaria.
 e)(F) Possivelmente, calculou-se 20% de 4400, obtendo-se 880. Em seguida, consideraram-se as seções cujo número de clientes com o cartão da rede era superior a esse valor, encontrando-se bebidas, carnes e padaria e confeitaria.

174. Resposta correta: B

C 1 H 1

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a diferença no sistema decimal, e não no hexadecimal, obtendo-se $390 - 364 = 26$.
 b)(V) Subtraindo-se 364 de 390 no sistema hexadecimal, encontra-se:

$$\begin{array}{r} 3 \quad \overset{8}{\cancel{9}} \quad \overset{16}{\cancel{0}} \\ - 3 \quad 6 \quad 4 \\ \hline 2 \quad C \end{array}$$

Como o número 0 é menor que o 4, retira-se 1 do número 9 e acrescentam-se 16 unidades ao número 0.

Com isso, tem-se $16 - 4 = 12$. Sendo assim, o resultado é C no sistema hexadecimal.

Portanto, o resultado da subtração $390 - 364$ será representado, no sistema hexadecimal, por 2C.

- c)(F) Possivelmente, transformaram-se os números do sistema hexadecimal para o decimal, encontrando-se:

$$364 = 3 \times 16^2 + 6 \times 16^1 + 4 \times 16^0 = 768 + 96 + 4 = 868$$

$$390 = 3 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 768 + 144 + 0 = 912$$

Contudo, efetuou-se a subtração, encontrando-se $912 - 868 = 44$, mas não se transformou o número decimal obtido para o sistema hexadecimal.

- d)(F) Possivelmente, em vez de calcular a diferença, apenas converteu-se o tempo de duração dos suprimentos (390) para a base decimal, obtendo-se $3 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 768 + 144 + 0 = 912$.
 e)(F) Possivelmente, transformou-se o número 390 para a base decimal, obtendo-se $3 \times 16^2 + 9 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 768 + 144 + 0 = 912$, e subtraiu-se 364 do valor obtido, encontrando-se $912 - 364 = 548$.

175. Resposta correta: C**C 7 H 28**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a probabilidade de cada integrante escolher a ferramenta ideal seria sempre igual a $\frac{1}{8}$. Com isso, concluiu-se que a probabilidade de ocorrência do cenário ideal seria $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{512}$.
- b)(F) Possivelmente, aplicou-se o princípio aditivo da contagem, de modo que se obteve que o número de formas de os três integrantes de uma mesma equipe escolherem ferramentas diferentes é $8 + 7 + 6 = 21$. Com isso, concluiu-se que a probabilidade de ocorrência do cenário ideal seria $P = \frac{21}{512}$.
- c)(V) Como a ordem de escolha das ferramentas pelos integrantes é irrelevante, conclui-se que os agrupamentos formados são combinações. Desse modo, o número de formas de os membros de uma mesma equipe escolherem ferramentas diferentes é calculado por uma combinação simples (sem repetição) de oito elementos tomados três a três, ou seja, $C_{8,3} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{3!5!} = 56$. Como há $8 \cdot 8 \cdot 8 = 512$ formas de se escolher as três ferramentas, constata-se que a probabilidade de ocorrência do cenário ideal (em que os integrantes escolhem três ferramentas diferentes independentemente da ordem) é $P = \frac{56}{512} = \frac{7}{64}$.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que há $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ formas de os três integrantes escolherem as três ferramentas. Com isso, concluiu-se que a probabilidade de ocorrência do cenário ideal seria $P = \frac{56}{336} = \frac{1}{6}$.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a ordem de escolha das ferramentas teria importância, e, por isso, calculou-se um arranjo de oito elementos tomados três a três para se obter o número de formas de os três integrantes de uma mesma equipe escolherem ferramentas diferentes, encontrando-se $A_{8,3} = \frac{8!}{5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5!} = 336$. Com isso, concluiu-se que a probabilidade de ocorrência do cenário ideal seria $P = \frac{336}{512} = \frac{21}{32}$.

176. Resposta correta: B**C 6 H 25**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o curso com a maior oferta de vagas seria, também, aquele com a maior taxa de ocupação. Assim, calculou-se 75% de 34 600, obtendo-se 25 950.
- b)(V) Segundo o quadro, em 2022, o curso com a maior taxa de ocupação das vagas era Medicina, com 95%. Assim, o número de estudantes desse curso no respectivo ano foi dado por 95% de 12 300, que vale $0,95 \cdot 12\,300 = 11\,685$.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que calcular 95% de 12 300 seria equivalente a dividir 12 300 por 9,5. Com isso, efetuou-se a divisão e encontrou-se, aproximadamente, 1 295 como resultado.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a representação decimal de 95% seria 0,095. Com isso, calculou-se que 95% de 12 300 seria, aproximadamente, 1 169.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se o número de vagas não ocupadas em vez do número de estudantes no curso com a maior taxa de ocupação das vagas, obtendo-se $0,05 \cdot 12\,300 = 615$.

177. Resposta correta: A**C 1 H 4**

- a)(V) Aplicando-se os descontos indicados do quadro, conclui-se que o preço final por quilograma de ração de cada marca é de:

Marca	Preço inicial por quilograma	Desconto do clube	Valor do desconto	Preço final por quilograma
P	R\$ 20,00	5%	R\$ 1,00	R\$ 19,00
Q	R\$ 24,00	20%	R\$ 4,80	R\$ 19,20
R	R\$ 28,00	25%	R\$ 7,00	R\$ 21,00
S	R\$ 22,00	10%	R\$ 2,20	R\$ 19,80
T	R\$ 19,50	–	–	R\$ 19,50

Com isso, constata-se que a marca cujo preço final por quilograma de ração é o mais baixo é a P. Logo, essa foi a marca de ração comprada pelo cliente.

- b)(F) Possivelmente, calculou-se 20% de R\$ 24,00 de forma equivocada, encontrando-se R\$ 6,00. Com isso, constatou-se que a marca Q seria a mais barata e, portanto, a que o cliente teria comprado.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a marca com o maior desconto percentual seria a com o menor preço final por quilograma de ração.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o valor do desconto seria equivalente à representação decimal das porcentagens. Além disso, elas foram representadas na forma decimal de modo equivocado, encontrando-se:

Marca	Preço inicial por quilograma	Desconto do clube	Valor do desconto	Preço final por quilograma
P	R\$ 20,00	5%	R\$ 0,50	R\$ 19,50
Q	R\$ 24,00	20%	R\$ 2,00	R\$ 22,00
R	R\$ 28,00	25%	R\$ 2,50	R\$ 25,50
S	R\$ 22,00	10%	R\$ 1,00	R\$ 21,00
T	R\$ 19,50	–	–	R\$ 19,50

Com isso, como as marcas P e T apresentam o mesmo preço final por quilograma de ração, assumiu-se que a marca mais barata seria a S e que, portanto, essa teria sido a marca de ração comprada pelo cliente.

- e)(F) Possivelmente, apenas considerou-se a marca com o menor preço inicial por quilograma, desconsiderando-se os descontos oferecidos pelo clube de vantagens.

178. Resposta correta: E

C 5 H 19

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a absorbância é calculada pelo logaritmo decimal da transmitância. Além disso, aplicou-se erroneamente a propriedade do logaritmo de um quociente, considerando-se que seria equivalente ao quociente entre os logaritmos do dividendo e do divisor e encontrando-se $A = \log T \Rightarrow A = \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \Rightarrow A = \frac{\log I}{\log I_0}$.

- b)(F) Possivelmente, aplicou-se erroneamente a propriedade do logaritmo de um quociente, considerando-se que seria equivalente ao quociente entre os logaritmos do dividendo e do divisor e obtendo-se $A = \log\left(\frac{1}{T}\right) \Rightarrow A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right) \Rightarrow A = \frac{\log I_0}{\log I}$.

- c)(F) Possivelmente, aplicou-se erroneamente a propriedade do logaritmo de um quociente, considerando-se que seria equivalente à soma entre os logaritmos do dividendo e do divisor e encontrando-se $A = \log\left(\frac{1}{T}\right) \Rightarrow A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right) \Rightarrow A = \log I_0 + \log I$.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a absorbância é calculada pelo logaritmo decimal da transmitância, de modo que se obteve:

$$A = \log T \Rightarrow A = \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \Rightarrow A = \log I - \log I_0$$

- e)(V) Segundo o texto-base, a absorbância é calculada pelo logaritmo decimal da inversa da transmitância, ou seja, $A = \log\left(\frac{1}{T}\right)$.

Sabendo-se que a transmitância corresponde à razão entre a intensidade de luz que atravessa a amostra (I) e a intensidade de luz incidente (I_0), pode-se escrever $A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right)$. Pela propriedade do logaritmo de um quociente, obtém-se $A = \log I_0 - \log I$.

179. Resposta correta: C

C 6 H 24

- a)(F) Possivelmente, considerou-se um crescimento de 30 kWh a cada mês, referente ao período de janeiro a fevereiro. Com isso, constatou-se que o consumo de energia elétrica atingiria 280 kWh após $\frac{280 - 220}{30} = \frac{60}{30} = 2$ meses do mês de junho, ou seja, no mês de agosto.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se um crescimento de 30 kWh a cada mês, referente ao período de janeiro a fevereiro. Ademais, assumiu-se que o consumo de energia elétrica atingiria 280 kWh após $\frac{280 - 220}{30} = \frac{60}{30} = 2$ meses do mês de julho em vez de junho, ou seja, no mês de setembro.

- c)(V) Analisando-se o gráfico, percebe-se que o consumo mensal de energia elétrica aumenta 15 kWh a cada mês. Assim, mantendo-se esse crescimento, estima-se que o consumo de energia elétrica atingirá 280 kWh após $\frac{280 - 220}{15} = \frac{60}{15} = 4$ meses do mês de junho, ou seja, no mês de outubro.

- d)(F) Possivelmente, assumiu-se que o consumo de energia elétrica atingiria 280 kWh após $\frac{280 - 220}{15} = \frac{60}{15} = 4$ meses do mês de julho em vez de junho, ou seja, no mês de novembro.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se o mês de dezembro por ser o último mês do ano.

180. Resposta correta: D

C 3 H 14

- a) (F) Possivelmente, calculou-se apenas a medida do raio da nova embalagem. Além disso, considerou-se que a medida da altura de um cilindro equilátero equivale ao dobro da medida do diâmetro, ou seja, ao quádruplo do raio, de modo que se encontrou:

$$\pi r^2 h = 48000 \Rightarrow 3 \cdot r^2 \cdot 4r = 48000 \Rightarrow 12r^3 = 48000 \Rightarrow r^3 = \frac{48000}{12} \Rightarrow r^3 = 4000 \Rightarrow r = \sqrt[3]{4000} \Rightarrow r \cong 16 \text{ cm}$$

- b) (F) Possivelmente, calculou-se apenas a medida do raio, obtendo-se $r = 20 \text{ cm}$.

- c) (F) Possivelmente, considerou-se que a medida da altura de um cilindro equilátero corresponde ao dobro da medida do diâmetro, ou seja, ao quádruplo do raio, de modo que se encontrou:

$$\pi r^2 h = 48000 \Rightarrow 3 \cdot r^2 \cdot 4r = 48000 \Rightarrow 12r^3 = 48000 \Rightarrow r^3 = \frac{48000}{12} \Rightarrow r^3 = 4000 \Rightarrow r = \sqrt[3]{4000} \Rightarrow r \cong 16 \text{ cm}$$

Com isso, constatou-se que a altura da nova embalagem deveria ser de $h = 2r = 2 \cdot 16 = 32 \text{ cm}$.

- d) (V) O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto de suas dimensões. Desse modo, o volume da embalagem atual é de $V_{\text{atual}} = 30 \cdot 25 \cdot 64 = 48000 \text{ cm}^3$. Em um cilindro equilátero, a medida da altura é igual ao dobro da medida do raio, ou seja, $h = 2r$. Assim, como a nova embalagem tem o mesmo volume da atual, tem-se:

$$\pi r^2 h = 48000 \Rightarrow 3 \cdot r^2 \cdot 2r = 48000 \Rightarrow 6r^3 = 48000 \Rightarrow r^3 = \frac{48000}{6} \Rightarrow r^3 = 8000 \Rightarrow r = 20 \text{ cm}$$

Logo, a altura da nova embalagem deve ser de $h = 2r = 2 \cdot 20 = 40 \text{ cm}$.

- e) (F) Possivelmente, considerou-se que o volume de um cilindro seria dado por $V = 2\pi rh$. Além disso, calculou-se apenas a medida do raio, encontrando-se:

$$2\pi rh = 48000 \Rightarrow 2 \cdot 3 \cdot r \cdot 2r = 48000 \Rightarrow 12r^2 = 48000 \Rightarrow r^2 = \frac{48000}{12} \Rightarrow r^2 = 4000 \Rightarrow r = \sqrt{4000} \Rightarrow r \cong 63 \text{ cm}$$